

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu ke-6

Nama : Kevin Erfian Pratama Putra
NIM : 224308086
Kelas : TKA 7D
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/KevinErfian88>

1. Judul Laporan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation.

2. Tujuan Percobaan

- Memahami konsep Canny Edge Detection sebagai metode dasar deteksi tepi.
- Menggunakan Instance Segmentation untuk deteksi jalur rel kereta (Lane Detection).
- Menggunakan dataset Rail Segmentation dari Kaggle untuk eksperimen.
- Menggabungkan metode Canny Edge Detection dengan Instance Segmentation untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Pemrosesan citra digital (*digital image processing*) merupakan salah satu bidang penting dalam computer vision yang berfokus pada pengolahan dan analisis gambar untuk memperoleh informasi bermakna dari suatu citra. Salah satu tahapan mendasar dalam analisis citra adalah deteksi tepi (*edge detection*), yang berfungsi untuk menemukan perubahan intensitas piksel secara tajam di area tertentu. Deteksi tepi digunakan untuk mengekstraksi fitur utama seperti bentuk, kontur, dan batas objek dalam suatu gambar. Proses ini memudahkan sistem dalam mengenali struktur geometri objek dan menjadi langkah awal penting dalam sistem pengenalan otomatis, termasuk dalam deteksi jalur rel kereta api (Fedorov, 2024).

Instance segmentation berbasis deep learning telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam aplikasi deteksi rel kereta. Sebuah penelitian dengan judul “An Improved YOLOv8 Algorithm for Rail Surface Defect Detection” bahwa modifikasi arsitektural pada YOLOv8, termasuk penambahan modul perhatian (attention module) dan blok konvolusi yang disesuaikan, dapat meningkatkan kemampuan model dalam mengenali cacat kecil di permukaan rel serta mempertahankan akurasi di lingkungan yang memiliki kondisi visual sulit seperti bayangan dan tekstur yang tidak rata. Penelitian ini menekankan bahwa parameter jaringan dan desain backbone sangat mempengaruhi performa segmentasi dan deteksi, terutama untuk objek rel yang tipis dan garis paralel. Dengan demikian, teori bahwa YOLOv8-seg bisa menjadi alat yang efektif untuk deteksi jalur rel didukung oleh bukti empiris bahwa optimalisasi model nyata dapat memperbaiki ketepatan deteksi di situasi sulit(Y. Wang et al., 2024).

Untuk melengkapi keterbatasan metode berbasis tepi, teknologi modern seperti Instance Segmentation dengan YOLOv8 digunakan. YOLOv8 (You Only Look Once version 8) adalah model deep learning terbaru dari Ultralytics yang menggabungkan kemampuan deteksi objek (object detection) dan segmentasi (mask prediction) dalam satu proses. Model ini dapat mendeteksi dan memisahkan setiap objek di dalam gambar secara individual dengan tingkat akurasi tinggi. Dalam konteks rel kereta, YOLOv8 mampu mengenali kelas “main rail” dan “branch rail” berdasarkan data pelatihan (training dataset), menghasilkan area segmentasi (mask) untuk setiap jalur yang terdeteksi.

Instance segmentation lebih unggul dibanding deteksi berbasis tepi karena mampu memahami konteks spasial dari gambar(Z. Gao et al., 2024). Hal ini penting ketika rel berpotongan, tertutup bayangan, atau tumpang tindih dengan objek lain seperti kerikil atau bantalan. Namun, metode ini membutuhkan data pelatihan yang besar dan waktu komputasi yang lebih tinggi dibandingkan deteksi berbasis tepi sederhana. Pendekatan hibrida dengan menggabungkan Canny Edge Detection dan Instance Segmentation

menawarkan solusi yang lebih kuat. Informasi kontur hasil deteksi tepi dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam segmentasi, membantu model fokus pada area linear yang relevan. Dengan kombinasi ini, sistem deteksi jalur rel menjadi lebih adaptif terhadap variasi lingkungan dan pencahayaan, serta dapat digunakan untuk sistem berbasis visi pada transportasi otomatis, seperti autonomous railway navigation systems.

4. Analisis dan Diskusi

Berdasarkan hasil pengujian, metode Canny Edge Detection hanya mampu menampilkan tepi-tepi tajam berwarna putih dengan latar belakang hitam tanpa mampu membedakan antara jalur rel dan objek lain di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh sifat dasar algoritma Canny yang mendeteksi semua perubahan intensitas piksel secara global tanpa memahami konteks objek. Sebaliknya, metode Instance Segmentation menggunakan model YOLOv8 yang telah dilatih untuk mengenali jalur rel secara spesifik, namun pada pengujian ini model belum mampu mendeteksi rel dengan baik karena keterbatasan data pelatihan dan arsitektur model yang hanya mengenali kelas “road”. Akibatnya, hasil segmentasi tidak menunjukkan adanya area rel pada citra uji. Kombinasi kedua metode juga belum menunjukkan peningkatan akurasi karena deteksi tepi dari Canny tidak memberikan informasi tambahan yang relevan terhadap hasil segmentasi YOLO. Selain itu, perubahan nilai ambang (threshold) pada Canny hanya memengaruhi ketebalan dan jumlah garis yang terdeteksi, bukan kemampuan dalam mengenali rel itu sendiri.

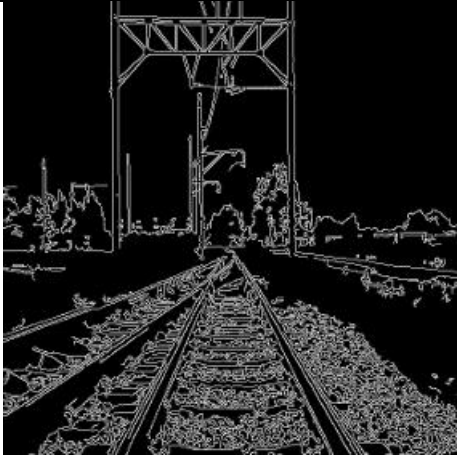
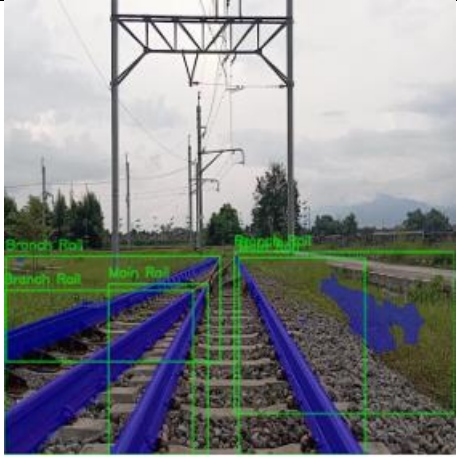
Metode Canny Edge Detection lebih baik digunakan pada kasus yang hanya memerlukan ekstraksi bentuk atau pola garis sederhana tanpa memerlukan klasifikasi objek, misalnya untuk mendeteksi batas area atau struktur visual awal sebelum segmentasi lanjutan. Namun, untuk deteksi jalur rel yang kompleks dan penuh gangguan visual seperti bayangan, tekstur tanah, atau objek tumpang tindih, metode Instance Segmentation seperti YOLOv8-seg jauh lebih potensial karena mampu memahami konteks spasial dan kelas objek secara otomatis. Untuk meningkatkan akurasi deteksi jalur, model YOLOv8-seg dapat ditingkatkan dengan fine tuning pada dataset yang lebih

spesifik berisi berbagai kondisi rel (siang, malam, berbayang, dan berlumpur) serta melakukan penyesuaian learning rate dan mask threshold. Dalam konteks sistem navigasi kereta otomatis, kombinasi kedua metode ini dapat digunakan secara berlapis, di mana hasil Canny berfungsi sebagai pre-processing untuk menyoroti area kandidat rel sebelum dilakukan segmentasi oleh YOLO, sehingga sistem dapat mengenali lintasan dengan lebih presisi dan real-time.

5. Assignment

Pada tahap assignment, dilakukan dua eksperimen utama yaitu modifikasi parameter Canny Edge Detection dan penyesuaian model YOLOv8-seg agar hanya mendeteksi jalur rel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan nilai ambang bawah dan atas pada Canny memengaruhi sensitivitas terhadap tepi gambar. Nilai ambang rendah menghasilkan lebih banyak garis namun dengan tingkat noise yang tinggi, sementara nilai ambang tinggi hanya menampilkan tepi dominan namun kehilangan sebagian detail rel. Dari hasil tersebut, kombinasi parameter (50, 150) dianggap paling seimbang karena mampu menampilkan struktur garis rel dengan jelas tanpa terlalu banyak gangguan. Selanjutnya, model YOLOv8-seg dimodifikasi dengan mengatur class name hanya untuk “Main Rail” dan “Branch Rail” agar fokus mendeteksi jalur rel. Hasil deteksi menunjukkan adanya peningkatan spesifisitas model terhadap area lintasan, meskipun pada beberapa gambar masih terdapat kesalahan segmentasi akibat keterbatasan dataset dan kompleksitas tekstur citra.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Gambar Pada Dataset	
2	Canny Edge Detection	
3	Lane Detection dengan Instance Segmentation (YOLOv8-seg)	

4	Gabungan Canny Edge Detection dengan Lane Detection	
5	Perubahan Parameter Canny	 Threshold 150-250  Threshold 100-200

		 Threshold 50-150  Threshold 30-90
6	Model YOLOv8 seg Hanya Mendeteksi Jalur Rel	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Metode Canny Edge Detection berhasil diterapkan untuk mendeteksi tepi gambar pada citra jalur rel, menghasilkan pola garis putih pada latar belakang hitam yang merepresentasikan struktur rel. Namun, metode ini masih mendeteksi seluruh tepi gambar tanpa mampu membedakan rel dengan objek lain di sekitarnya.
- 2) Penerapan Instance Segmentation menggunakan model YOLOv8 seg memberikan hasil deteksi yang lebih spesifik terhadap area rel kereta, terutama setelah model dimodifikasi agar hanya mengenali kelas “Main Rail” dan “Branch Rail”.
- 3) Kombinasi kedua metode menghasilkan visualisasi yang lebih informatif dengan menampilkan garis tepi yang tajam sekaligus area rel yang tersegmentasi dengan jelas, meskipun akurasi masih terbatas akibat keterbatasan data latih dan kondisi citra uji.
- 4) Perubahan parameter ambang pada Canny Edge Detection berpengaruh signifikan terhadap hasil deteksi; nilai ambang yang terlalu rendah menimbulkan banyak noise, sedangkan nilai ambang tinggi menyebabkan hilangnya detail pada citra rel.

8. Saran

Untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya, sistem deteksi jalur rel ini dapat disempurnakan dengan menambahkan dataset yang lebih beragam agar model YOLOv8-seg mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan tekstur rel. Selain itu, diperlukan penyesuaian parameter threshold pada metode Canny serta peningkatan teknik preprocessing citra seperti adaptive filtering atau contrast enhancement agar hasil deteksi tepi menjadi lebih akurat. Kombinasi kedua metode ini juga berpotensi digunakan dalam sistem navigasi kereta otomatis apabila

dilakukan optimasi lanjutan pada kecepatan inferensi dan ketepatan segmentasi di kondisi lingkungan nyata.

9. Daftar Pustaka

Fedorov, V. A. (2024). Railway Infrastructure Detection Based on YOLOv8 with NPU Acceleration. *Doklady Mathematics*, 110(S1), S42–S48. <https://doi.org/10.1134/S1064562424601951>

Y. Wang, K. Zhang, L. Wang, & L. Wu. (2024). An Improved YOLOv8 Algorithm for Rail Surface Defect Detection. *IEEE Access*, 12, 44984–44997. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380009>

Z. Gao, J. Fu, Z. Jing, Y. Dai, & L. Yang. (2024). MOIPC-MAAC: Communication-Assisted Multiobjective MARL for Trajectory Planning and Task Offloading in Multi-UAV-Assisted MEC. *IEEE Internet of Things Journal*, 11(10), 18483–18502. <https://doi.org/10.1109/IIOT.2024.3362988>